المشروع النهائي لمقرر قواعد البيانات
تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات لنظام إدارة مستشفى باستخدام

Oracle SQL

عمل الطلبة :

عبدالمجيد القاسمي & عبدالرحمن الدعيس

تحت إشراف

المهندسة/آية شرف الدين

الفصل الأول: مقدمة المشروع

- ## مقدمة

يهدف نظام إدارة المستشفى إلى تنظيم وإدارة البيانات الطبية والإدارية بصورة إلكترونية، بما يسّهل حفظ معلومات المرضى واسترجاع ّها وتحديث ّها، ويقلل الأخطاء الناتجة عن الاعتماد على السجلات الورقية. يوفر النظام قاعدة بيانات مركزية تربط المرضى بالأطباء والأقسام والمواعيد والسجالات الطبية والوصفات والأدوية والخدمات .والفواتير و الفحوصات والتنويم

- ## وصف النظام

يتكون نظام إدارة المستشفى من مجموعة مترابطة من الوحدات التي تهدف إلى تنظيم العمل الطبي والإداري داخل المستشفى في قاعدة بيانات مركزية. يبدأ النظام بتسجيل بيانات الأقسام الطبية، والأطباء، والموظفين، والمرضى، بحيث يحتفظ لكل مريض ببياناته الأساسية وتاريخ ميلاده ونوعه، ثم يستخدم هذه البيانات في إدارة المواعيد والخدمات الطبية المقدمة له.

يسمح النظام بإنشاء المواعيد وربط كل موعد بالمريض والطبيب، مع تسجيل تاريخ الموعد وحالته. وعند إجراء الزيارة الطبية، يتم إنشاء سجل طبي يوضح الطبيب المسؤول وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج والملاحظات. ويمكن للطبيب إنشاء وصفة طبية مرتبطة بالسجل الطبي، وتحديد الأدوية والكميات والتعليمات اللازمة للمريض كما يدير النظام بيانات الأدوية والمخزون، ويتابع الكميات وتواريخ الانتهاء والموردين. ويسجل الخدمات التي يقدمها المستشفى وأسعارها، ثم ينشئ الفواتير ويربطها بالمريض والموعد، ويخزن تفاصيل كل فاتورة من خلال الخدمات والكميات والقيم الفرعية. وبذلك يمكن متابعة المبالغ الإجمالية وحالة الدفع بصورة منظمة يشمل النظام أيًضا إدارة الغرف وحالات تنويم المرضى، حيث يربط كل حالة تنويم بالمريض والغرفة ويسجل تاريخ الدخول والخروج كما يعرف أنواع الفحوصات المخبرية وأسعارها، ويسجل نتائج الفحوصات ويربطها بالمريض وبالسجل الطبي عند الحاجة. وتعتمد جميع هذه الوحدات على المفاتيح الأساسية والمفاتيح الأجنبية وقيود التحقق للحفاظ على سلامة البيانات ومنع إدخال سجلات غير صحيحة أو غير مترابطة.

- جمع المتطلبات

تمثل المتطلبات الأساسية للنظام في بناء قاعدة بيانات مركزية تحفظ بيانات المستشفى بطريقة منظمة وآمنة، وتوفر إمكانية إدخال البيانات وتعديلّها واسترجاعّها عند الحاج ة يجب أن يسمح النظام بتسجيل بيانات الأقسام والأطباء والموظفين والمرضى، مع حفظ المعرفات والأسماء والبيانات الوظيفية والطبية الأساسية. كما يجب أن يتيح إدارة المواعيد وربط كل موعد بالمريض والطبيب وتسجيل تاريخ الموعد وحالته يجب أن يدعم النظام إنشاء السجل الطبي للمريض، وتسجيل تاريخ الزيارة والتشخيص والعالج والملاحظات، ثم إنشاء الوصفات الطبية وربطّها بالأدوية والكميات والتعليمات. كما يجب أن يدير مخزون الأدوية ويتابع الكميات وتواريخ الإنتّهاء والموردي ن يجب أن يوفر النظام إدارة الخدمات الطبية وأسعارها، وإنشاء الفواتير وربطّها بالمرضى والمواعيد، وتسجيل تفاصيل كل فاتورة وحالتّها وقيمتّها الإجمالية ويجب أيًضا أن يدير الغرف وحالات التنويم مع تسجيل تاريخ الدخول والخروج وربط الحالة بالمريض والغرفة يجب أن يسمح النظام بتعريف الفحوصات المخبرية وتسجيل نتائجّها وربطّها بالمريض وبالسجل الطبي عند الحاجة وتشمل المتطلبات غير الوظيفية الحفاظ على سلامة العلاقات بالمفاتيح الأجنبية، منع القيم غير الصحيحة بقيود التحقق، وتوفير مخرجات واضحة تساعد الإدارة والطاقم الطبي على متابعة العمليات

الفصل الثاني:تحليل النظام

أولا: كائنات النظام

يمثل كل كيان جدول أساسيا في قاعدة بيانات المستشفى، ويحتوي على مفتاح أساسي يميزه، وقد يرتبط بكيانات أخرى من خلال المفاتيح الأجنبية

الكيان (Entity)	الوصف	المفتاح الأساسي(PK)	المفتاح الأ جنبي (FK)
Departments	الأقسام الطبية	DepartmentID	_
Patients	بيانات المرضى	PatientID	_
Doctors	بيانات الأطباء	DoctorID	DepartmentID
Staff	بيانات الموظفين	StaffID	DepartmentID
Appointments	المواعيد الطبية	AppointmentID	PatientID,DoctorID
MedicalRecords	السجلات الطبية	RecordID	DepartmentI , PatientID ,DoctorID
Medications	الأدوية	MedicationID	_
Inventory	مخزون الأدوية	InventoryID	medicationID
Prescriptions	الوصفات الطبية	PrescriptionID	,RecordID
PrescriptionDetails	تفاصيل الوصفة	MedicationID , PrescriptionID	MedicationID , PrescriptionID
Services	الخدمات	ServiceID	_
Bills	الفواتير	BillID	PatientID, AppointmentID
BillDetails	تفصيل الفواتير	BillDetailID	BillID, ServiceID
Rooms	الغرف	RoomID	DepartmentID
PatientAdmissions	حالات تنويم المرضى	AdmissionID	PatientID
LabTests	الفحوصات المخبرية	TestID	_
TestResults	**نتائج الفحوصات**	**ResultID**	**PatientID, TestID,RecordID**

تحليل الكيانات و العلاقات

يرتبط القسم بالأطباء والموظفين والغرف، ويرتبط المريض بالمواعيد والسجلات الطبية والفواتير وحالات التنويم ونتائج الفحوصات. يرتبط الطبيب بالمواعيد والسجلات الطبية، وتربط السجلات الطبية الوصفات والفحوصات. كما تربط الفواتير بتفاصيل الخدمات، ويرتبط المخزون بالأدوية، وترتبط حالات التنويم بالغرف والمرضى.

العلاقة	نوعها	الوصف
Departments → Doctors	1 : M	القسم الواحد يضم عدة أطباء
Departments → Staff	1 : M	القسم الواحد يضم عدة موظفين
Departments → Rooms	1 : M	القسم الواحد يحتوي على عدة غرف
Patients → Appointments	1 : M	المريض يمكنه حجز عدة مواعيد
Doctors → Appointments	1 : M	الطبيب لديه عدة مواعيد
Appointments → MedicalRecords	1 : 0..1	الموعد قد ينتج سجل طبيا واحدا
MedicalRecords → Prescriptions	1 : M	السجل الطبي قد ينتج وصفات متعددة
Medications →PrescriptionDetails	1 : M	الدواء الواحد يمكن ان يظهر في تفاصيل وصفات طبية متعددة
Prescriptions →PrescriptionDetails	1 : M	الوصفة الطبية الواحدة تحتوي على عدة تفاصيل أدوية
Medications → Inventory	1 : M	الدواء يمكن أن يظهر في سجلات المخزون
Bills → BillDetails	1 : M	الفاتورة تحتوي تفاصيل متعددة
Appointments →Bills	1 : M	الموعد الواحد يمكن ان يكون له فاتورة او اكثر و الفاتورة الواحدة ترتبط بموعد واحد عند وجوده

Services → BillDetails	1 : M	الخدمة قد تظهر في تفاصيل فواتير متعددة
Patients → PatientAdmissions	1 : M	المريض قد يدخل المستشفى عدة مرات
Rooms →PatientAdmissions	1 : M	الغرفة تستقبل حالات تنويم متعددة
LabTests → TestResults	**1 : M**	**الفحص له نتائج متعددة**

الفصل الثالث: صفات الكيانات الأساسية

توضح الجداول التالية الحقول وأنواع البيانات والقيود لكل كيان كما تم اعتمادها في مخطط (**ERD**) و كود Oracle SQ 1

1- **الأقسام** (**Departments**)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
DepartmentID	NUMBER	رقم القسم	PK
DepartmentName	VARCHAR2(20)	اسم القسم	UNIQUE NOT NULL
OfficeNumber	**VARCintHAR2(13)**	رقم مكتب القسم	_____

2-**المرضى** (**Patients**)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
PatientID	NUMBER	رقم المريض	PK
FirstName	VARCHAR2(20)	الاسم الأول	NOT NULL
LastName	VARCHAR2(20)	اسم العائلة	NOT NULL
Gender	CHAR(1)	الجنس	CHECK (GENDER IN ('M','F'))
BirthDate	**DATE**	تأريخ الميلاد	_ ___

3- الأطباء (Doctors)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
DoctorID	NUMBER	رقم الطبيب	PK
FirstName	VARCHAR2(30)	الاسم الأول	NOT NULL
LastName	VARCHAR2(30)	اللقب	NOT NULL
Specialization	VARCHAR2(50)	التخصص	NOT NULL
PhoneNumber	VARCHAR2(13)	رقم الهاتف	UNIQUE NOT NULL
Email	VARCHAR2(100)	البريد	UNIQUE NOT NULL
DepartmentID	**NUMBER**	**رقم القسم (FK)**	**FK,NOT NULL**

4- الموظفون (Staff)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
StaffID	NUMBER	رقم الموظف	PK
FirstName	VARCHAR2(30)	الاسم الأول	NOT NULL
LastName	VARCHAR2(30)	اللقب	NOT NULL
Role	VARCHAR2(50)	الدور	NOT NULL
PhoneNumber	VARCHAR2(13)	رقم الهاتف	UNIQUE NOT NULL
Email	VARCHAR2(100)	البرد	UNIQUE NOT NULL
DepartmentID	**NUMBER**	**رقم القسم (FK)**	**FK,NOT NULL**

5- المواعيد (Appointment)

الحقل	النوع	الوصف	القيِد
AppointmentID	NUMBER	رقم الموعد	PK
AppointmentDate	DATE	تأريخ الموعد	NOT NULL
Status	VARCHAR2(20)	الحالة	NOT NULL
DoctorID	NUMBER	رقم الطبيب (FK)	FK,NOT NULL
PatientID	**NUMBER**	**رقم المريض (FK)**	**FK,NOT NULL**

6- السجلات الطبية (MedicalRecords)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
RecordID	NUMBER	رقم السجل	PK
VisitDate	DATE	تأريخ الزيارة	NOT NULL
Diagnosis	VARCHAR2(100)	التشخيص (المشكلة الصحية)	NOT NULL
Treatment	VARCHAR2(100)	العلاج (طريقة العلاج)	NOT NULL
Notes	VARCHAR2(100)	ملاحظة	— — — — —
PatientID	NUMBER	رقم المريض (FK)	FK,NOT NULL
DoctorID	NUMBER	رقم الطبيب (FK)	FK,NOT NULL
AppointmentID	**NUMBER**	**رقم الموعد (FK)**	**FK,UNIQUE , NULL**

7-الأدوية (Medications)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
MedicationID	NUMBER	رقم العلاج	PK
MedicationName	VARCHAR2(100)	اسم العلاج	UNIQUE NOT NULL
Description	VARCHAR2(100)	الوصف	- -------
UnitPrice	**NUMBER(10,2)**	السعر	____

8- الوصفة الطبية (Prescriptions)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
PrescriptionID	NUMBER	رقم الوصفة	PK
RecordID	**NUMBER**	**(FK) رقم السجل الطبي**	**FK,NOT NULL**

9-تفاصيل الوصفة الطبية(PrescriptionDetails)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
PrescriptionID	NUMBER	رقم الوصفة الطبية	PK,FK
Quantity	NUMBER	الكمية	NOT NULL
Instructions	VARCHAR2(100)	التعليمات	_____
MedicationID	NUMBER	رقم الدواء (FK)	PK,FK

ملاحظة:

يتكون المفتاح الأساسي لجدول (PrescriptionDetails) من مفتاح مركب (PrescriptionID & MedicationID) كما أن (PrescriptionID) مفتاح أجنبي يرتبط بجدول (**Prescriptions**)

و (MedicationID) مفتاح اجنبي يرتبط بجدول (**Medications**)

و يستخدم هذا الجدول لتمثيل علاقة متعدد الى متعدد بين (**Prescriptions**) و (**Medications**)

10-المخزون(Inventory)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
InventoryID	NUMBER	رقم المخزون	PK
Quantity	NUMBER(10)	الكمية	NOT NULL
ExpiryDate	DATE	تأريخ الإنتهاء	NOT NULL
Supplier	VARCHAR2(50)	المورد	—
MedicationID	**NUMBER**	**رقم العلاج (FK)**	**FK, NOT NULL**

11- الخدمات (Services)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
ServiceID	NUMBER	رقم الخدمة	PK
ServiceName	VARCHAR2(40)	اسم الخدمة	UNIQUE NOT NULL
Description	VARCHAR2(100)	الوصف	___
Price	**NUMBER(10,2)**	**السعر**	**NOT NULL**

12-الفواتير (Bills)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
BillID	NUMBER	رقم الفاتورة	PK
BillDate	DATE	تأريخ الفاتورة	NOT NULL
TotalAmount	NUMBER(10,2)	المبلغ الإجمالي	— — — —
PaymentStatus	VARCHAR2(30)	حالة السداد	NOT NULL
AppointmentID	NUMBER	رقم الموعد(FK)	FK,NULL
PatientID	**NUMBER**	**رقم المريض(FK)**	**FK,NOT NULL**

13-تفاصيل الفاتورة (BillDetails)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
BillDetailID	NUMBER	رقم تفاصيل الفاتورة	PK
BillID	NUMBER	رقم الفاتورة (FK)	FK,NOT NULL
Quantity	NUMBER(10)	الكمية	NOT NULL
Subtotal	NUMBER(10,2)	المبلغ بعد الخصم	__ ___
ServiceID	**NUMBER**	**رقم الخدمة (FK)**	**FK,NOT NULL**

14-الغرف (ROOMS)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
RoomID	VARCHAR2(20)	رقم ID الغرفة	PK
RoomNumber	NUMBER	رقم الغرفة	UNIQUE NOT NULL
RoomType	VARCHAR2(20)	نوع الغرفة	NOT NULL
Status	**VARCHAR2(20)**	**حالة الغرفة**	**NOT NULL**
DepartmentID	**NUMBER**	**رقم القسم (FK)**	**FK,NOT NULL**

15-حالات الرقود (PatientAdmissions)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
AdmissionID	NUMBER	رقم الحالة	PK
PatientID	NUMBER	رقم المريض **(FK)**	FK,NOT NULL
RoomID	VARCHAR2(20)	رقم الغرفة **(FK)**	FK,NOT NULL
AdmissionDate	DATE	تأريخ الدخول	NOT NULL
DischargeDate	**DATE**	**تأريخ الخروج**	——— ———

16- الفحوصات (LabTests)

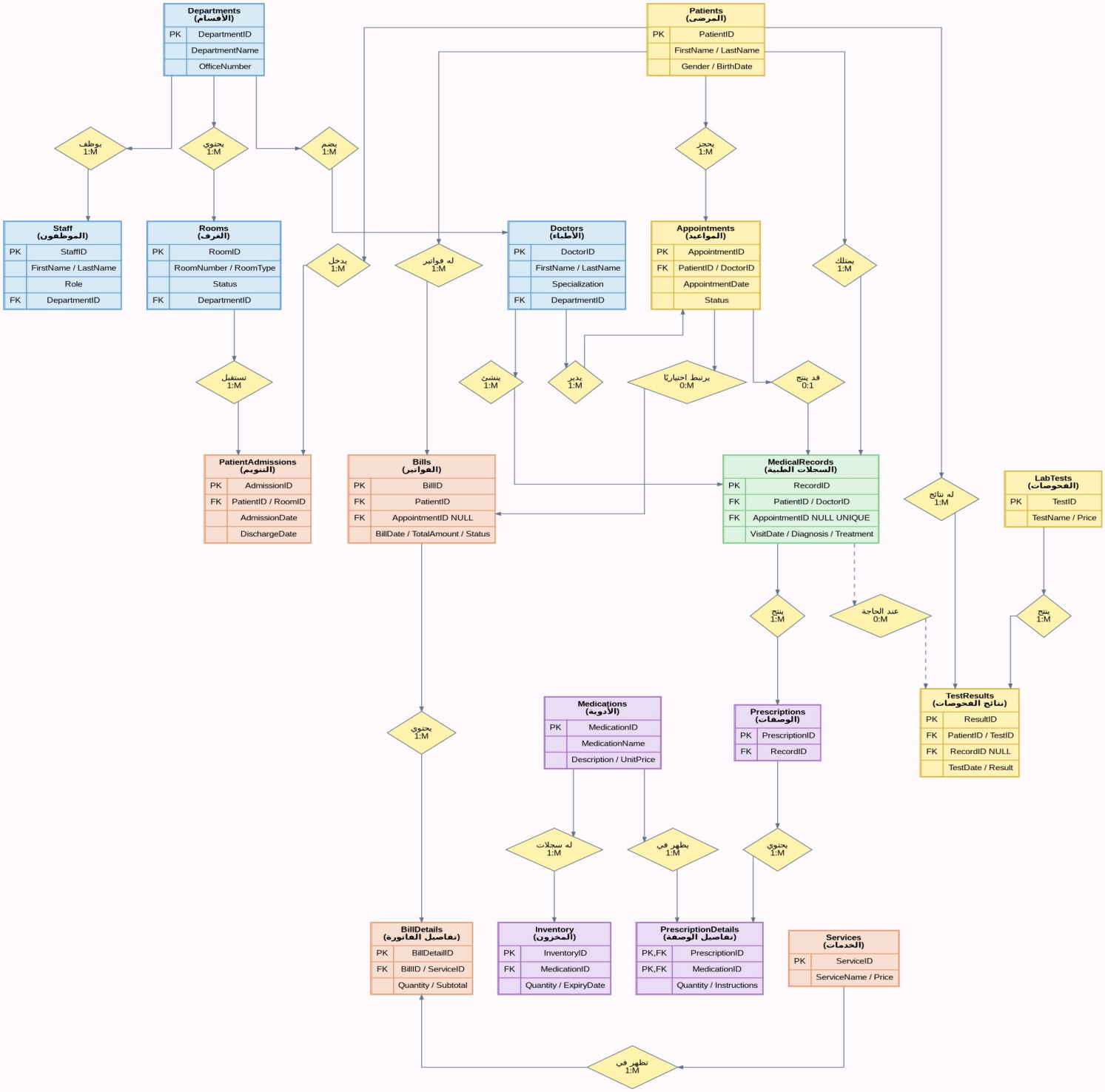
الحقل	النوع	الوصف	القيد
TestID	NUMBER	رقم الفحص	PK
TestName	VARCHAR2(20)	اسم الفحص	UNIQUE NOT NULL
Description	VARCHAR2(100)	الوصف	———
Price	**NUMBER(10,2)**	**السعر**	———

17-نتيجة الفحص (TestResults)

الحقل	النوع	الوصف	القيد
ResultID	NUMBER	رقم النتيجة	PK
PatientID	NUMBER	رقم المريض **(FK)**	FK,NOT NULL
TestID	NUMBER	رقم الاختبار **(FK)**	FK,NOT NULL
RecordID	NUMBER	رقم السجل **(FK)**	FK
TestDate	DATE	تأريخ الاختبار	NOT NULL
Result	VARCHAR2(100)	النتيجة	NOT NULL
Notes	**VARCHAR2(100)**	**ملاحظات**	

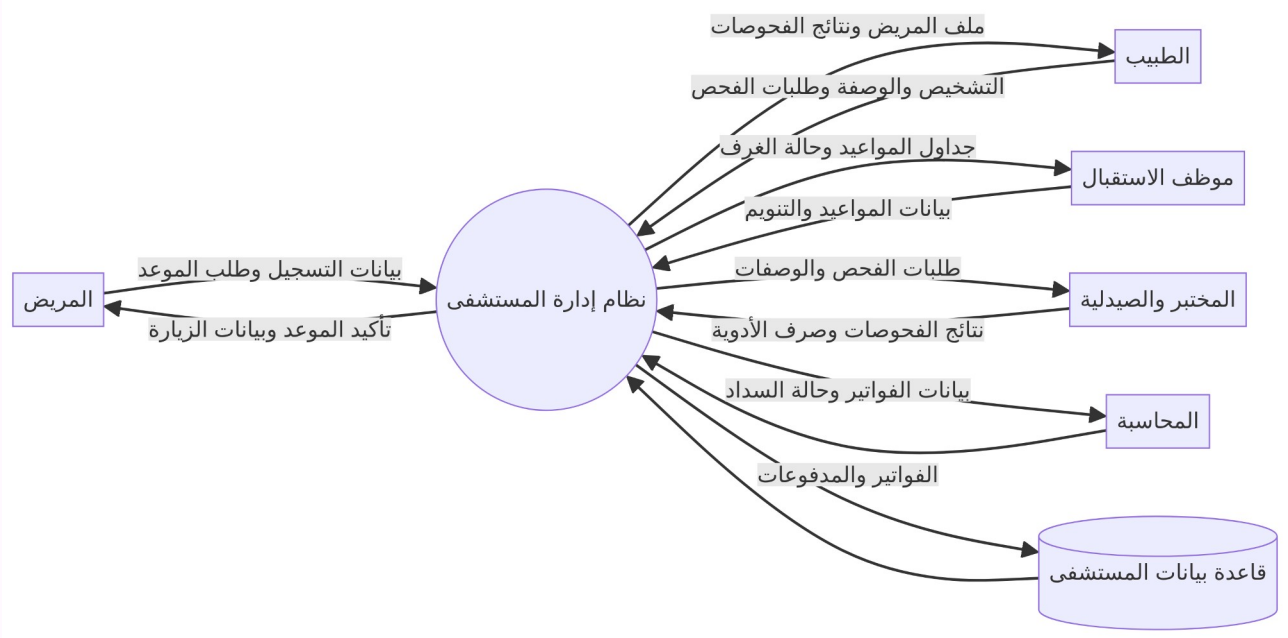
الفصل الرابع: مخطط الكيانات والعالقات (ERD)

الجداول السبعة عشر وحقولها والمفاتيح الأساسية والأجنبية والعلاقات بينها يوضحها المخطط (ERD)

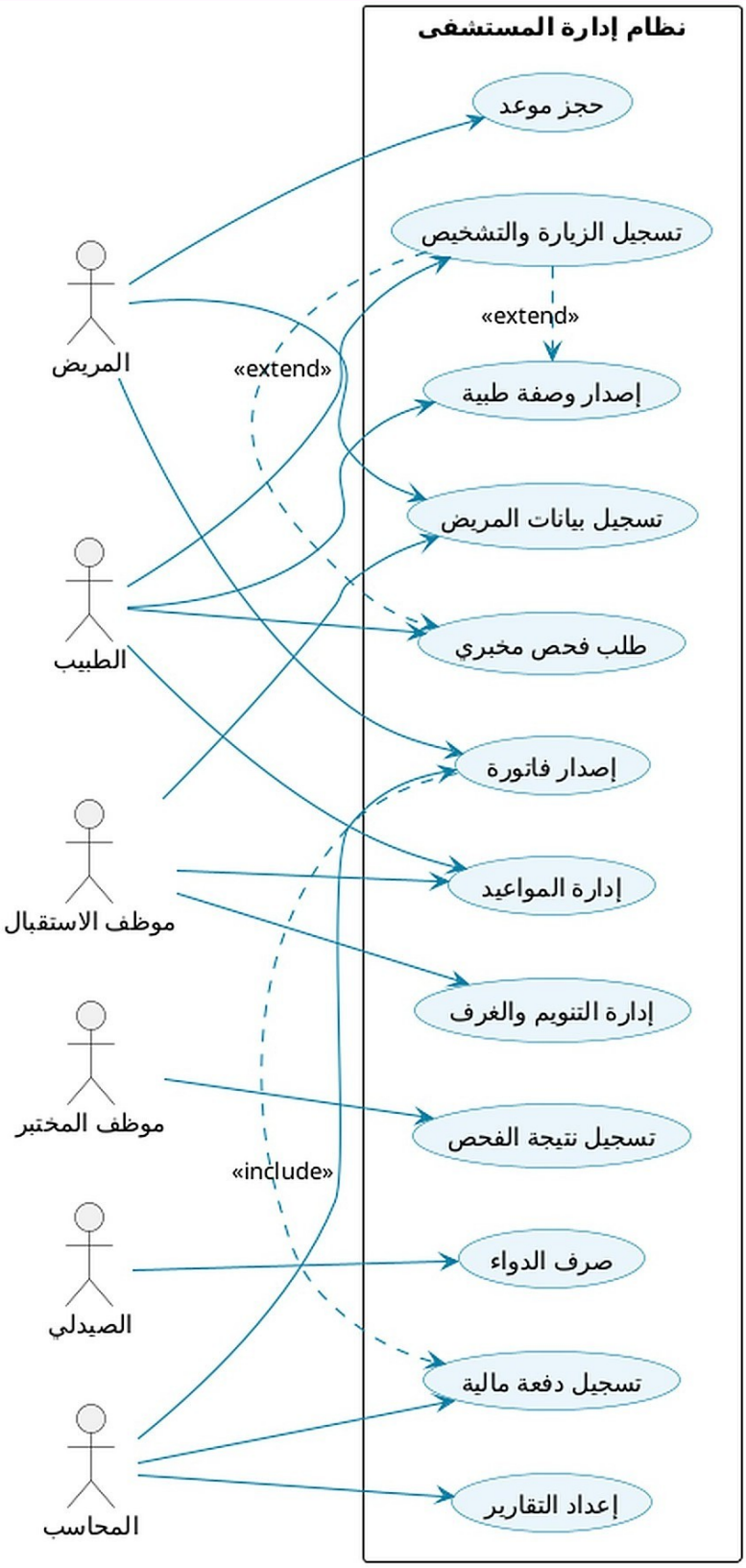


الفصل الخامس: مخططات تدفق البيانات (DFD)

يوضح مخطط تدفق البيانات انتقال المعلومات بين مستخدمي النظام والعمليات وقاعدة بيانات المستشفى.



الفصل السادس: مخطط UML (Use Case)



الفصل السابع : كود الإنشاء(SQL)

1- **الأقسام** (Departments)

```
QL> create table Departments(DepartmentID number primary key ,
  2  DepartmentName varchar2(20) unique not null ,
  3  OfficeNumber varchar2(13)
  4  );

تم تكوين جدو

QL>
```

2-**المرضى** (patients)

```
SQL> create table Patients (
  2  PatientID number primary key,
  3  FirstName varchar2(20) not null,
  4  LastName varchar2(20) not null,
  5  Gender char(1) check (Gender in ('M','F')) ,
  6  BirthDate Date );

تم تكوين جدول

SQL>
```

3- الأطباء (Doctors)

```
SQL>  create table Doctors(
  2   DoctorID number primary key,
  3   FirstName varchar2(30) not null ,
  4  LastName varchar2(30) not null ,
  5  Specialization varchar2(50) not null ,
  6  PhoneNumber varchar2(13) unique not null ,
  7  Email varchar2(100) unique not null ,
  8  DepartmentID number not null ,
  9  CONSTRAINT fk_doctors_department foreign key (DepartmentID)
 10  references Departments(DepartmentID)
 11  );

تم تكوين جدول

SQL>
```

-4

الموظفون (Staff)

```
SQL> create table Staff(
  2  StaffID number primary key ,
  3  FirstName varchar2(30) not null ,
  4  LastName varchar2(30) not null ,
  5  Role varchar2(50) not null ,
  6  PhoneNumber varchar2(13) unique not null ,
  7  Email varchar2(100) unique not null ,
  8  DepartmentID number not null ,
  9  CONSTRAINT fk_staff_department
 10  foreign key (DepartmentId)
 11  REFERENCES
 12  Departments(DepartmentID)
 13  );

تم تكوين جدول

SQL>
```

5- المواعيد (Appointment)

```
SQL> create table Appointment(
  2  AppointmentID number primary key ,
  3  AppointmentDate Date not null ,
  4  status varchar2(20) not null ,
  5  DoctorId number not null ,
  6  PatientID number not null ,
  7  CONSTRAINT fk_appointment_doctor foreign key (DoctorID)
  8  REFERENCES Doctors(DoctorID),
  9  CONSTRAINT fk_appointment_patient foreign key (PatientID)
-6 10  REFERENCES Patients(PatientID)
  11  );

تم تكوين جدول

SQL>
```

السجلات الطبية (MedicalRecords**)**

```
SQL> create table medicalRecords(
  2  RecordID number primary key ,
  3  VisitDate Date not null ,
  4  Treatment varchar2(100) not null ,
  5  Diagnosis varchar2(100) not null ,
  6  Notes varchar2(100) null ,
  7  PatientID number not null ,
  8  DoctorID number not null ,
  9  AppointmentID number unique null ,
 10  CONSTRAINT fk_patient_medical_record foreign key (PatientID)
 11  REFERENCES Patients(PatientID),
 12  CONSTRAINT fk_doctor_medicalrecord foreign key (DoctorID)
 13  REFERENCES Doctors(DoctorID),
 14  CONSTRAINT fk_appointment_medicalrecord foreign key (AppointmentID)
 15  REFERENCES Appointment(AppointmentID)
 16  );

تم تكوين جدول

SQL>
```

7-الأدوية (Medications)

```
QL> r
 1  create table Medications(
 2  MedicationID number primary key ,
 3  MedicationName varchar2(100) unique not null ,
 4  Description varchar2(100) ,
 5  UnitPrice number(10,2)
 6* )

تم تكوين جدو
```

8- الوصفة الطبية (Prescriptions**)**

```
SQL> create table Prescriptions(
  2  PrescriptionID number primary key ,
  3  RecordID number not null ,
  4  CONSTRAINT fk_pres_record foreign key (RecordID)
  5  REFERENCES  medicalRecords(RecordID)
  6  );

تم تكوين جدول
```

9-تفاصيل الوصفة الطبية(PrescriptionDetails**)**

```
SQL>  create table  PrescriptionDetails(
  2    PrescriptionID number,
  3   MedicationID number ,
  4  Quantity number not null ,
  5  Instructions varchar2(100) ,
  6  CONSTRAINT pk_pres_details primary key (PrescriptionID,MedicationID),
  7  CONSTRAINT fk_pres_pres foreign key ( PrescriptionID)
  8  REFERENCES  Prescriptions(PrescriptionID),
  9  CONSTRAINT fk_medi_pres foreign key ( MedicationID)
 10  references  Medications( MedicationID)
 11  );

تم تكوين جدول
```

10-المخزون(Inventory)

```
SQL> create table Inventory(
  2  inventoryID number primary key ,
  3  Quantity number(10) not null ,
  4  ExpiryDate Date not null ,
  5  supplier varchar2(50) ,
  6  MedicationID number not null ,
  7  constraint fk_invent_medi foreign key (MedicationID )
  8  references Medications(MedicationID)
  9  );

تم تكوين جدول
```

11- الخدمات (Services)

```
SQL> create table Services(
  2  ServiceID number primary key ,
  3  ServiceName varchar2(40) unique not null ,
  4  Description varchar2(100) ,
  5  Price number(10,2) not null );

تم تكوين جدول

SQL>
```

12-الفواتير (Bills)

```
SQL>  create table Bills(
  2   BillID number primary key ,
  3   BillDate Date not null ,
  4   TotalAmount number(10,2) ,
  5   PaymentStatus varchar2(30) not null ,
  6   AppointmentID number null ,
  7   PatientID number not null ,
  8   CONSTRAINT fk_bill_appoit foreign key (AppointmentID)
  9   references Appointment(AppointmentID),
 10   CONSTRAINT fk_bill_patient foreign key (PatientID)
 11   references Patients(PatientID));

تم تكوين جدول

SQL>
```

13-تفاصيل الفاتورة (BillDetails)

```
SQL> create table BillDetails(
  2  BillDetailID number primary key ,
  3  BillID number not null ,
  4  Quantity number(10) not null ,
  5  Subtotal number(10,2),
  6  ServiceID number not null ,
  7  CONSTRAINT fk_billdet_serv foreign key (ServiceID)
  8  references Services(ServiceID),
  9  CONSTRAINT fk_billdet_bill foreign key ( BillID)
 10  references Bills(BillID));

تم تكوين جدول
```

14-الغرف (ROOMS)

```
SQL> create table Rooms(
  2  RoomID varchar2(20) primary key ,
  3  RoomNumber number unique not null ,
  4  RoomType varchar2(20) not null ,
  5  Status varchar2(20) not null ,
  6  DepartmentID number not null ,
  7  CONSTRAINT fk_dep_room foreign key (DepartmentID)
  8  references Departments(DepartmentID));

تم تكوين جدول

SQL>
```

15-حالات الرقود (PatientAdmissions)

```
1  create table PatientAdmissions(
2  AdmissionID number primary key ,
3  PatientID  number not null ,
4  RoomID varchar2(20) not null ,
5  AdmissionDate Date not null ,
6  DischargeDate Date ,
7  constraint  fk_pat_admiss foreign key (PatientID)
8  references Patients(PatientID),
9  constraint fk_admiss_room foreign key (RoomID)
0  references Rooms(RoomID)
1* )

تم تكوين جد
```

16-الفحوصات (LabTests)

```
تم تكوين جدول

SQL> create table LabTests(
  2  TestID number primary key ,
  3  TestName varchar2(20) unique not null ,
  4  Description varchar2(100) ,
  5  Price number(10,2)
  6  );

تم تكوين جدول
```

17-نتيجة الفحص (TestResult)

```
  1  create table TestResult(
  2  ResultID number primary key ,
  3  PatientID number not null ,
  4  TestID number not null ,
  5  recordID number ,
  6  TestDate Date not null ,
  7  Result varchar2(100) not null ,
  8  Notes varchar2(100) ,
  9  CONSTRAINT fk_resul_patient foreign key (PatientID)
 10  references Patients(PatientID),
 11  CONSTRAINT fk_resul_test foreign key (TestID)
 12  references LabTests(TestID),
 13  CONSTRAINT fk_resul_record  foreign key (RecordID)
 14* references MedicalRecords(RecordID) )

تم تكوين جدول
```

تم بحمد الله